Условие

От n чифта обувки случайно се избират $2r$ обувки ($2r < n$). Пресметнете вероятността измежду избраните обувки:

(а) да няма нито един чифт;

(б) да има точно един чифт;

(в) да има точно два чифта.



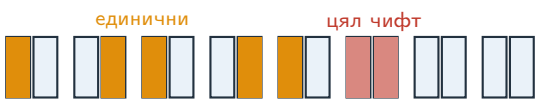
n чифта: лява и дясна

Модел

Избираме $2r$ от общо $2n$ обувки. Редът не е важен, всички подмножества са равновероятни:

$$|\Omega| = \binom{2n}{2r}.$$

Как описваме избора спрямо чифтовете? За всеки чифт има три възможности: взета е нито една обувка, една (лява или дясна), или и двете (цял чифт).



Ако цели чифтове са j, то останалите $2r - 2j$ обувки са от **различни** чифтове, по една от всеки.

(а) Нито един чифт

Всичките $2r$ обувки са от различни чифтове. Две стъпки:

1. от кои $2r$ чифта е по една обувка: $\binom{n}{2r}$;
2. от всеки избран чифт лява или дясна: 2^{2r}.

$$\mathbb{P} = \frac{2^{2r}\binom{n}{2r}}{\binom{2n}{2r}}.$$

Последователно теглене: първата обувка е коя да е $(2n)$, втората не е от същия чифт $(2n-2)$, третата $(2n-4)$ и т.н.:

$$\frac{2n(2n-2)\cdots(2n-4r+2)}{2n(2n-1)\cdots(2n-2r+1)} = \frac{2^{2r}V_n^{2r}}{V_{2n}^{2r}} = \frac{2^{2r}\binom{n}{2r}}{\binom{2n}{2r}}. \checkmark$$

(б) Точно един чифт

1. кой е целият чифт: n;
2. останалите $2r-2$ обувки са от различни чифтове измежду другите $n-1$: $\binom{n-1}{2r-2}$;
3. от всеки от тях лява или дясна: 2^{2r-2}.



1 чифт и $2r-2$ единични

$$\mathbb{P} = \frac{n\,2^{2r-2}\binom{n-1}{2r-2}}{\binom{2n}{2r}}.$$

(в) Точно два чифта

1. кои два цели чифта (неподредено): $\binom{n}{2}$;
2. останалите $2r-4$ обувки от различни чифтове измежду другите $n-2$: $\binom{n-2}{2r-4}$;
3. лява или дясна за всеки: 2^{2r-4}.

$$\mathbb{P} = \frac{\binom{n}{2}\, 2^{2r-4} \binom{n-2}{2r-4}}{\binom{2n}{2r}}.$$

Проверка с $n=3$, $r=1$ (2 обувки от 3 чифта): (а) $\frac{4\cdot 3}{15} = \frac{4}{5}$, (б) $\frac{3\cdot 1\cdot 1}{15} = \frac{1}{5}$. Сумата е 1, защото повече от един чифт няма как. ✓

Отговор. (а) $\dfrac{2^{2r}\binom{n}{2r}}{\binom{2n}{2r}}$; (б) $\dfrac{n2^{2r-2}\binom{n-1}{2r-2}}{\binom{2n}{2r}}$; (в) $\dfrac{\binom{n}{2}2^{2r-4}\binom{n-2}{2r-4}}{\binom{2n}{2r}}$.